ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ӘР ТҮРЛІ ОРТАДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

51 Газдардағы электр тогы. Вакуумдегі электр тогы. Электронды-сәулелік түтікше

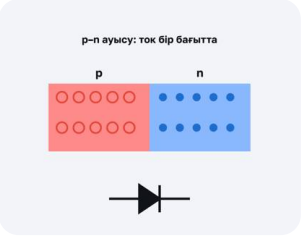
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Металл, жартылай өткізгіш, электролит, газ, вакуум – ток бәрінде әртүрлі. Оларды бір кестеге қалай жүйелейміз?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Металл	**А.** m = MIt/(Fn).
2. Электролиз	**Б.** Электрондар; жартылай өткізгіш – электрон + кемтік; электролит – иондар; газ – иондар + электрондар; вакуум …

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

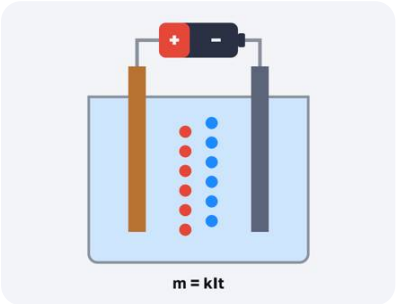
1. **Электролиз үшін Фарадей заңы:**
   - (A) m = ρV
   - (B) m = kU
   - (C) m = I/kt
   - (D) m = kIt

2. **p-типті жартылай өткізгіште негізгі тасымалдаушылар:**
   - (A) Электрондар
   - (B) Иондар
   - (C) Протондар
   - (D) Кемтіктер

3. **Асқын өткізгіштік кезінде кедергі:**
   - (A) Шексіз артады
   - (B) Нөлге тең болады
   - (C) Екі есе артады
   - (D) Өзгермейді

4. **Металдағы ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Оң иондар
   - (B) Еркін электрондар
   - (C) Нейтрондар
   - (D) Протондар

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Әр ортадағы ток тасымалдаушыларды ата.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Алюминий (M = 0,027 кг/моль, n = 3) электролизінде 1 т алюминий алу үшін 100 кА токпен неше сағат керек?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Павлодар алюминий зауытының энергия шығынын бағала (U ≈ 4,5 В, 1 т Al): электр энергиясы неше кВт·сағ? Экологиялық салдары?

Рефлексия · Синквейн

- [ ] 1 1 зат есім — тақырып
- [ ] 2 2 сын есім
- [ ] 3 3 етістік
- [ ] 4 4 сөзді сөйлем
- [ ] 5 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

A Кесте аяқтау; 3 есеп.

B Әр ортаға арналған бір құрылғыны сипаттау.

C Электролиздің металлургиядағы рөлі туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Газдардағы электр тогы. Вакуумдегі электр тогы. Электронды-сәулелік түтікше

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: Металл – е; ж.ө. – е, кемтік; электролит – ион; газ – ион, е; вакуум – е.

В деңгейі: $q = mFn/M \approx 1{,}07 \cdot 10^{10}$ Кл; $t \approx 1{,}07 \cdot 10^{5}$ с ≈ 30 сағ.

С деңгейі: $W = qU \approx 4{,}8 \cdot 10^{10}$ Дж ≈ 13 400 кВт·сағ; энергияны көп қажет етеді, CO_2, фтор қосылыстары.